

Évaluation Module 1 : Intelligence Artificielle Appliquée

Une analyse académique approfondie de solutions IA pour le marketing et la transformation des données



Bloc 1 : MesLivres.com

Contexte Académique

MesLivres.com est une entreprise de e-commerce spécialisée dans la vente de livres. Elle dispose d'un historique de 12 mois de données transactionnelles pour 4 000 clients.

Objectif : Automatiser et optimiser la segmentation client pour personnaliser les stratégies marketing

Contrainte technique : Machine Learning classique ou Deep Learning uniquement (pas d'IA générative)

Variables disponibles

- Fréquence d'achat
- Montant du panier moyen
- Catégories de produits consultés
- Temps passé sur le site
- Taux de retour
- Canal d'acquisition
- Ancienneté client

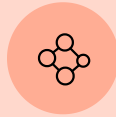
Questions Q1 et Q2 : Domaine et Modèle



Domaine IA principal

Analyse de données structurées

Justification : Données tabulaires (numériques et catégorielles), organisées en lignes et colonnes



Type de tâche

Clustering (partitionnement)

Justification : Segmentation client non supervisée, découverte de patterns naturels



Modèle proposé

K-Means

Partitionne 4 000 observations en k clusters où chaque observation appartient au cluster avec la moyenne la plus proche

Questions Q3 et Q4 : Machine Learning Non Supervisé

Domaine correspondant

Machine Learning classique

- Apprentissage non supervisé
- Pas de Deep Learning (réseaux de neurones profonds)
- Adapté aux données structurées de volume modéré

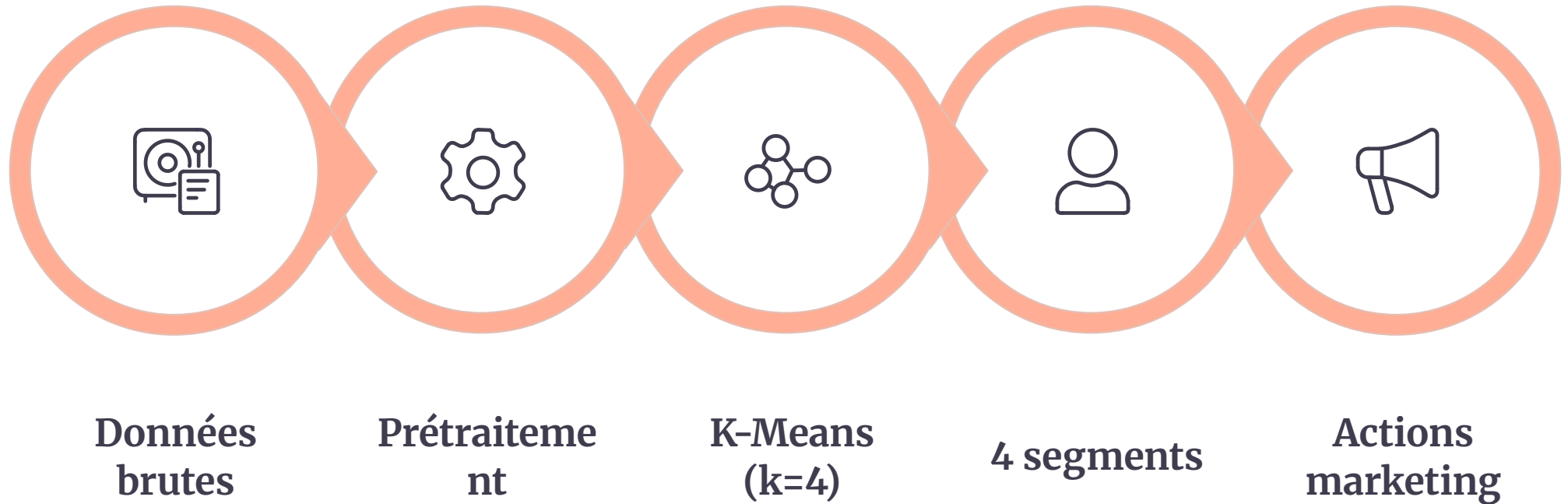
Apprentissage non supervisé

Justification : Pas de variable cible indiquant les segments

Avantages : Pas d'annotation manuelle, découverte de segments inattendus

Inconvénients : Interprétation a posteriori, détermination empirique de k

Question Q5 : Schéma de la Solution IA



Question Q6 : Comparaison Approche Tableur vs IA

Approche actuelle (tableur)

Avantages : Simplicité, compréhensibilité, rapidité pour petit volume

Limites : 3 variables seulement, signaux faibles ignorés, vision macro statique

Solution IA proposée (K-Means)

Avantages : 7 variables simultanément, segments fins, scalabilité, ré-entraînement mensuel

Justification investissement : Volume (4 000 clients), complexité (7 variables), dynamisme (évolutions comportementales)



Bloc 2 : SavoirPlus

Contexte Académique

SavoirPlus souhaite automatiser la génération de résumés de réunions à partir de transcriptions d'échanges entre experts-formateurs.

Objectif : Transformer les transcriptions en résumés clairs pour créer des fiches pédagogiques

Proposition technique initiale :
Fine-tuner un modèle Mistral 7B sur des centaines de transcriptions annotées manuellement

Problématique managériale

Évaluer la pertinence de cette approche coûteuse face aux capacités des modèles actuels

Question Q2 : Analyse Critique du Fine-Tuning



Coût d'annotation prohibitif

15-30 min par transcription $\times$ 500 = 125-250 heures. Annotations par experts formateurs = personnel qualifié coûteux



Ressources computationnelles

GPU professionnels nécessaires. Estimation : 50-100€ par entraînement sur cloud avec multiples itérations



Complexité technique

Risque de sur-apprentissage, nécessité d'experts ML, maintenance et ré-entraînement si données évoluent



Risque stratégique

Investissement lourd sans validation préalable de la valeur. Difficulté à mesurer le ROI avant déploiement

Alternative : Prompt Engineering + RAG

Approche Progressive Recommandée

01

Zero-shot prompting

"Résume cette réunion en 5 points"

02

Few-shot prompting

2-3 exemples dans le prompt

03

RAG

Ajout du glossaire interne dans le contexte

04

Évaluation

Mesure de la qualité avant investissement lourd

📌 **Avantages RAG** : Quasi nul coût, heures à jours rapidité, accessible aux non-experts, ajustable instantanément, traçable contexte visible

Question Q5 : Processus Human-in-the-Loop

Processus Fiable en 3 Phases

Phase 1 : Pilote Supervisé (3 mois)

Transcription → IA génère projet → Expert relit, corrige, valide → Version finale sauvegardée dans dataset d'or

Phase 3 : Décision Stratégique (Mois 6)

Qualité > 90% → Maintien processus. Volume > 500/mois
→ Étude optimisation coûts. Cas complexes > 20% →
Envisager fine-tuning ciblé

1

2

3

Phase 2 : Amélioration Continue (Mois 4-6)

Analyse des erreurs → Optimisation prompts →
Enrichissement base RAG → Nouvelle version outil

Indicateurs KPI : Taux correction humaine (< 20%), Temps révision (< 5 min), Satisfaction formateurs, Qualité fiches